

# Lem convergencia lp imp medida

**Lema 1.** *La convergencia en  $\mathcal{L}^p$  implica la convergencia en medida.*

***Demostración:*** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p$  tal que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$ . Sea  $\lambda > 0$ , definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : A_n := \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}$ . Entonces,

$$0 \leq \mu(A_n) = \int_{A_n} 1 \, d\mu(x) \leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p.$$

Ahora, como  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$ , tenemos que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) = 0$ . ■